

光阑对普朗克常量测定影响的分析

封 丽

(渤海大学 数理学院, 辽宁 锦州 121013)

摘 要: 在做光电效应测量普朗克常量的实验中,需将光阑及滤色片装在光电管暗箱光输入口上.而光阑的大小对截止电压值 U_0 的测量是否有影响有多大的影响,本文根据多次测量数据,对此进行了讨论和分析.

关键词: 孔径光阑; 光电效应; 普朗克常量

中图分类号: O431.2 **文献标志码:** A **文章编号:** 1673-0569(2012)02-0130-03

0 引言

利用光电效应测量普朗克常量,是国内外高校普遍开设的一个典型的物理实验.在实验中通常采用“减速电势法”测量光电子的最大动能 eU_0 ,并求出普朗克常量 h .截止电压 U_0 是的确定是测量的关键,确定截止电压的方法一般有“交点法”和“拐点法”两种,而影响截止电压测量准确度的因素很多,本文只对用“交点法”时光阑大小对测量影响进行分析.

1 实验原理和测量方案

当光束射到某些金属表面上时,会有电子从金属表面逸出,这种现象称为“光电效应”.按照能量守恒原理有

$$h\nu = \frac{1}{2}mv_m^2 + W \quad (1)$$

上式称为爱因斯坦方程,其中 $h\nu$ 是光子能量, m 和 v_m 是光电子的质量和最大速度, W 是电子逸出金属表面的脱出功.

实验原理如图1所示.当单色光入射到光电管的阴极 K 上时,若有光电子逸出,则当阳极 A 加正电势, K 加负电势时,光电子就被加速;而当 K 加正电势, A 加负电势时,光电子就被减速.当 A 、 K 之间所加电压(U)足够大时,并满足方程

$$eU_0 = \frac{1}{2}mv_m^2 \quad (2)$$

时,光电流将为零,此时的 U_0 称为截止电压.光电流与所加电压的关系如图2所示.

将式(1)代入式(2)得

$$eU_0 = h\nu - W$$

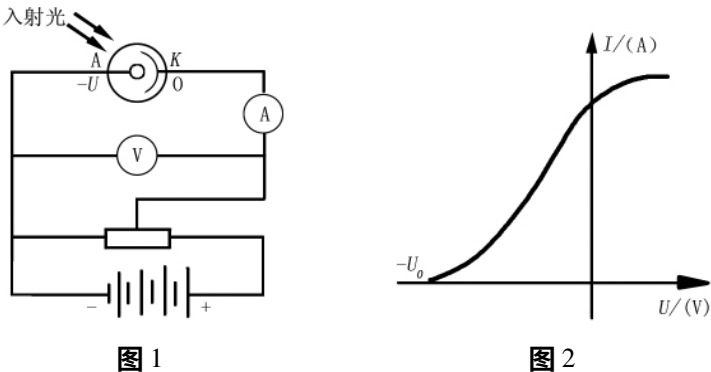
即

$$U_0 = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e} \quad (3)$$

收稿日期: 2012-01-18.

基金项目: 辽宁省教育厅科研基金资助项目(No: L201199).

作者简介: 封丽(1961-),女,副教授,从事光学实验研究.



它表示 U_0 与 ν 间存在线性关系.

实验要求测出五个不同波长下的光电管的 U_0 (用“交点法”),再确定 U_0 与 ν 的线性关系,并可从其斜率算出普朗克常量 h 的值(已知 $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$).

为了避免杂散光和外界电磁场对微弱光电流的干扰,光电管安装在铝质暗箱中,暗箱窗口可以安放 $\phi 2 \text{ mm}$ 、 $\phi 4 \text{ mm}$ 、 $\phi 8 \text{ mm}$ 、 $\phi 12 \text{ mm}$ 的光阑和各种带通滤色片,它们对应于几条较强的 Hg 谱线,其透射波长分别为: 365.0 nm (紫外线), 404.7 nm (紫光), 435.8 nm (蓝光), 546.1 nm (绿光), 577.0 nm (黄光).

光阑可以控制入射到光电管的光能量的大小,而不同孔径的光阑对截止电压的测量也有着不可忽视的影响,本文根据用五个仪器测量的数据进行的分析.

2 测量数据

实验主机为 ZKY - GD - 4 型智能普朗克常数测试仪,它由光电检测装置和测试仪主机两部分组成. 五台仪器都分别用 $\phi 2 \text{ mm}$ 、 $\phi 4 \text{ mm}$ 、 $\phi 12 \text{ mm}$ 三种孔径的光阑测量.

2.1 测量结果

表 1 不同孔径的截止电压的测量

波长 λ (nm)		365.0	404.7	435.8	546.1	577.0	暗 电 流 (最 大) (10^{-13} A)
机号	频率 ν ($\times 10^{14} \text{ Hz}$)	8.214	7.408	6.879	5.490	5.196	
1#	光 阑 孔	$\phi 12$	1.792	1.454	1.214	0.644	1.0
	径 mm	$\phi 4$	1.824	1.502	1.242	0.666	
		$\phi 2$	1.838	1.542	1.262	0.665	
2#	光 阑 孔	$\phi 12$	1.778	1.478	1.226	0.648	0.3
	径 mm	$\phi 4$	1.774	1.448	1.210	0.638	
		$\phi 2$	1.788	1.430	1.190	0.592	
3#	光 阑 孔	$\phi 12$	1.786	1.456	1.240	0.666	0.3
	径 mm	$\phi 4$	1.782	1.462	1.246	0.668	
		$\phi 2$	1.770	1.454	1.238	0.667	
4#	光 阑 孔	$\phi 12$	1.758	1.420	1.194	0.612	1.1
	径 mm	$\phi 4$	1.782	1.451	1.200	0.608	
		$\phi 2$	1.804	1.508	1.212	0.630	
5#	光 阑 孔	$\phi 12$	1.716	1.370	1.140	0.564	0.1
	径 mm	$\phi 4$	1.712	1.384	1.142	0.564	
		$\phi 2$	1.706	1.382	1.140	0.564	

2.2 计算结果

利用上面所得的数据根据线性回归的方法计算出斜率 β 、相关系数 γ ,并求出普朗克常量 h 的值.

表 2 不同孔径的普朗克常量的计算结果

光阑孔径 mm		斜率 $\beta(\times 10^{-15})$	相关系数 γ	$h(\times 10^{-34}\text{Js})$	$Er(\%)$
机 <					

$Er(\%)$ 是以公认值 $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s}$ 为“真值”的 h 的百分误差。

3 结果分析

(1) 五台仪器综合结果光阑孔径大的测量结果好。相关系数值高 ($\gamma \geq 0.9999$), 相对误差小(只有 5# 机相对误差不是最小的)。孔径大入射光强, 光照充分, 特别是在光电流趋近零时, 电流值变化明显, 说明受其它因素影响小。

(2) 最大暗电流的影响: 从计算结果看暗电流大的不同孔径测量结果差异大, 暗电流小的不同孔径测量结果差异小(如 5# 机)。

(3) 光阑孔径大的同时杂散光影响也大, 对于滤光效果差的有影响, 适合在环境光较弱的场合下测量。

综上所述, 通常情况下光阑孔径大的测量结果好, 但光阑是控制入射光的, 而在电压远离截止电压值时, 电流较大往往超过最小量程, 这也会给测量带来不便。

参考文献:

- (1) 李平. 大学物理实验 (M). 北京: 高等教育出版社, 2003 年.
- (2) 杨述武. 普通物理实验 (M). 北京: 高等教育出版社, 2000 年.

Analysis to influence of aperture on measurement of Planck constant

FENG Li

(College of Mathematics and Physics, Bohai University, Jinzhou 121013, China)

Abstract: In doing photoelectric effect experiment to measure Planck constant, the diaphragm and the filter should be mounted on the phototube camera obscura on the optical input. By repeated measurements of data, an analysis is made as for whether and how much the aperture size will affect the measurement of the cut-off voltage U_0 .

Key words: aperture; photoelectric effect; Planck constant